QUÍMICA

Q1. Dada la siguiente Reacción Química:

$$LiCl + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cl_2 + MnSO_4 + Li_2SO_4 + K_2SO_4 + H_2O$$

Determina el Valor de "Y" sabiendo que:

$$Y = \frac{2\ Sustancia\ Reducida - Agente\ redutor}{Agente\ Oxidante^3 - 2\ Sustancia\ Oxidante}$$

A) 2 B) -2 C) -1/2 D) ½ E) Ninguno

Q2. Cuando se oxida gas amoniaco, NH_3 en presencia de un catalizador se producen monóxido de nitrógeno gas y vapor de agua. Si la reacción química se lleva a cabo en similares condiciones de presión y temperatura, calcular los litros de monóxido de nitrógeno por reacción de 200 litros de amoniaco con 1048 litros de aire. La composición volumétrica del aire es 79% de N_2 y 21% de O_2

$NH_3 + O_2$ ------ NO + H_2 O

A) 22,4 L NO B) 450,7 L NO C) 280,3 L NO D) 176,1 L NO E) Ninguno

Q3. La combustión completa del butano, C_4H_{10} se efectúa como sigue:

$$C_4H_{10}(l) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$$

Cuando se queman 10,0 g de butano, ¿cuántos gramos de O_2 se necesitan?

A) 64,45 B) 35,86 C) 20,71 D)16,11 E) Ninguno

Q4. En una práctica de laboratorio se hace reaccionar una muestra con 64% de aluminio en masa con solución de hidróxido de sodio, NaOH según la reacción química:

Al + NaOH + H_2 O ------ $NaAlO_2$ + H_2

Y se recolectó sobre agua 1,8 litros de gas hidrogeno a 34ºC y 730 torr de presión total. Cuantos gramos de muestra se tomó. La presión de vapor de agua a 34ºC es de 40 torr.

A) 1,34 B) 2,04 C) 1,82 D) 1,52 E) Ninguno

Q5. Determinar la concentración molar de 50 mL de una solución de ácido carbónico, H_2CO_3 que se tituló con 30 mL de una solución de hidróxido de potasio, KOH 4M.

H_2CO_3 + KOH ---- K_2CO_3 + H_2O

A) 1,2 B) 1,6 C) 0,8 D) 2,0 E) Ninguno